

Modulation

Soufiane EL Mamsaoui

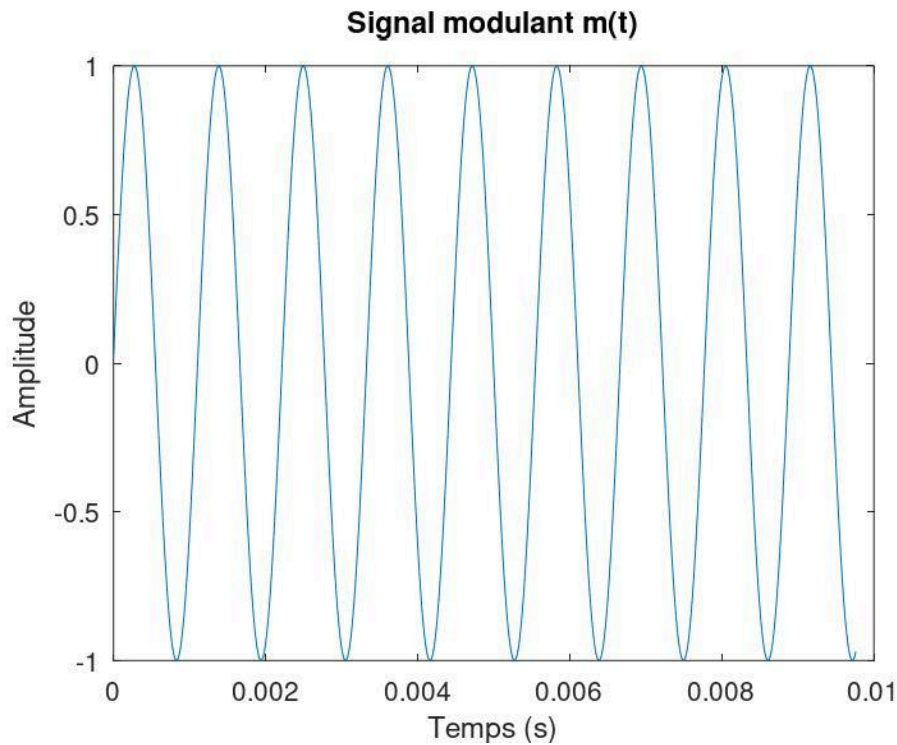
ASMAE BELAIZI

1) $m(t) = \sin(2\pi f_m t)$

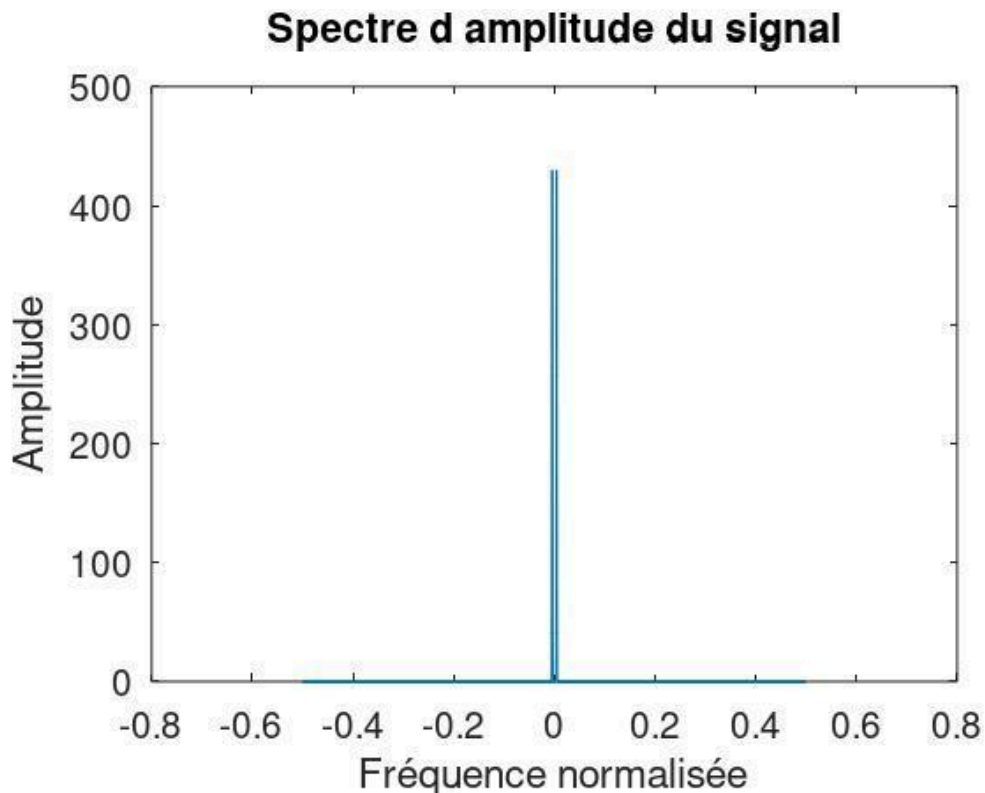
$f_e = 204,8 \text{ KHz}$

$N = 2048 \text{ points}$

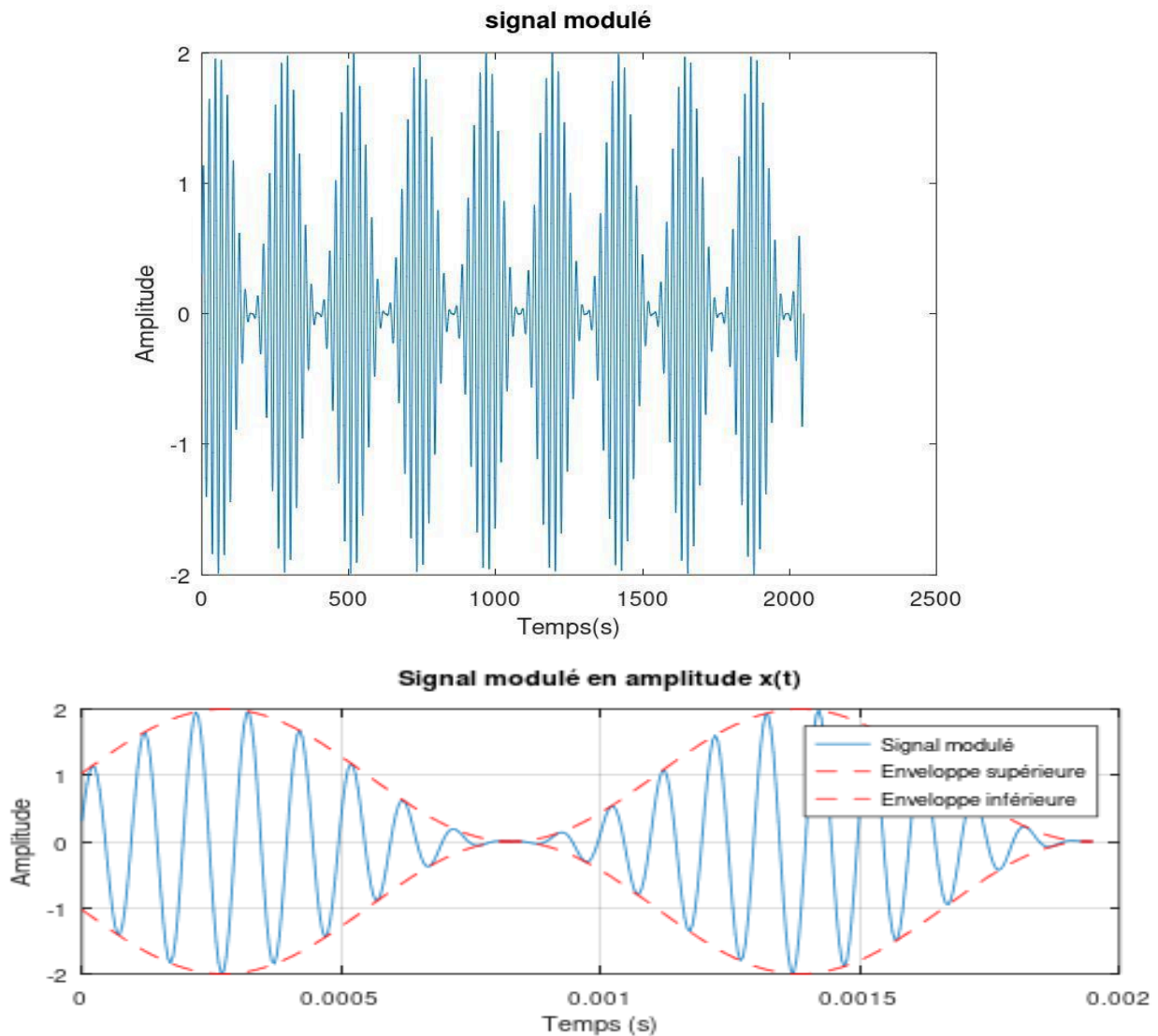
$f_m = 900 \text{ Hz}$



- 2) **Le spectre de m(t)** : Le spectre du signal modulant m(t) présente deux pics principaux symétriques, localisés aux fréquences normalisées de +900 Hz et -900 Hz.

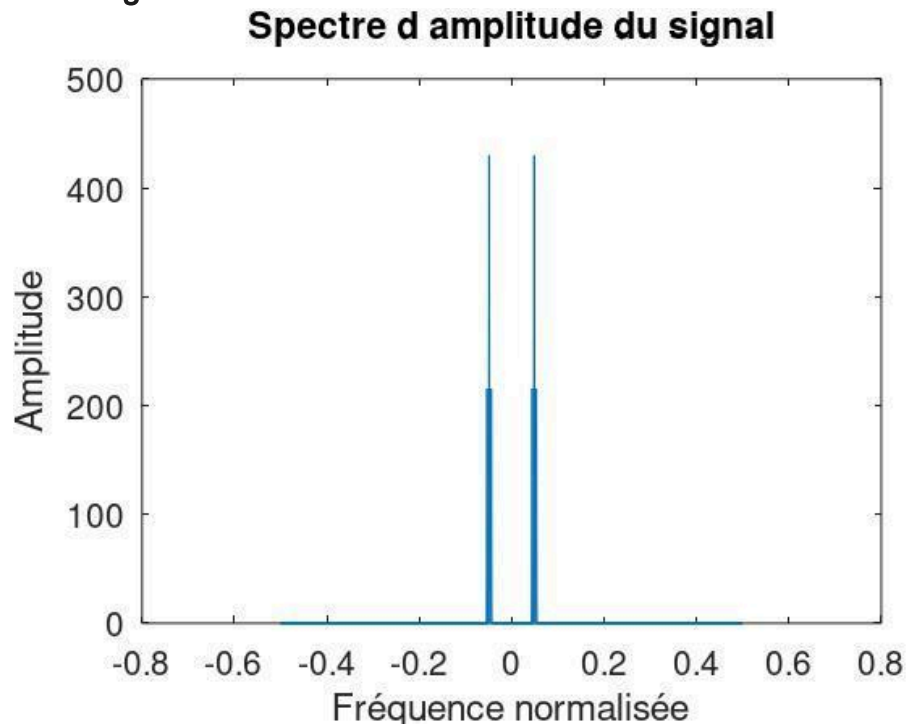


3) Le signal modulé en amplitude: $x(t)=A(1+K_m(t))\sin(2\pi f_p t)$



Vérification visuelle : On observe clairement une enveloppe variable qui suit la forme du signal modulant, une sinusoïde de fréquence 900 Hz. De plus, le signal présente des oscillations rapides correspondant à la porteuse haute fréquence à 10 kHz. Le nombre d'oscillations visibles au sein d'une période du signal modulant est cohérent avec le rapport $10000/900 \approx 11$, soit environ 11 oscillations par période du message. L'amplitude maximale semble avoisiner 2, ce qui correspond à l'expression $2(1+k)$ pour $k=1$ et $A=1$, avec $A=1$ et $k=1$. L'amplitude minimale, proche de zéro, indique que la modulation atteint un taux de modulation de 100 %, caractéristique d'une modulation en amplitude à pleine profondeur.

4) Spectre du signal modulé :



En comparant le spectre du signal message original avec celui du signal modulé, plusieurs différences importantes apparaissent. Tout d'abord, le pic unique du signal message à 900 Hz se transforme en deux composantes symétriques situées de part et d'autre de la fréquence porteuse. On observe ainsi une bande latérale inférieure à 9100 Hz ($10\,000 - 900$) et une bande latérale supérieure à 10 900 Hz ($10\,000 + 900$). Le spectre du signal modulé est parfaitement symétrique par rapport à la fréquence porteuse (10 kHz). Chaque fréquence composant le message d'origine donne naissance à une paire de bandes latérales. Enfin, l'écart constant de 900 Hz entre la porteuse et les bandes latérales montre que la fréquence du message est bien conservée après modulation.

5) Influence de l'indice de modulation :

$K=0.5 < 1$:

On sait que l'indice de modulation est donné par :

$$m = A_m / A_p$$

où A_m est l'amplitude du signal modulant et A_p est l'amplitude de la porteuse.

L'indice '**m**' indique à quel point l'amplitude de la porteuse varie par rapport au signal modulant.

Dans notre cas, **m<1**

- Lorsque **m(t)=1** :

$$A_m = A(1+K \times 1) = 1(1+0.5) = 1.5$$

- Lorsque **m(t)=-1** :

$$A_m = A(1+K \times (-1)) = 1(1-0.5) = 0.5$$

Donc l'amplitude du signal modulé varie entre **0.5** et **1.5**.

On remarque d'après le graphe qu'il n'y a pas d'annulation de l'enveloppe et que la forme d'onde est bien préservée, sans distorsion.

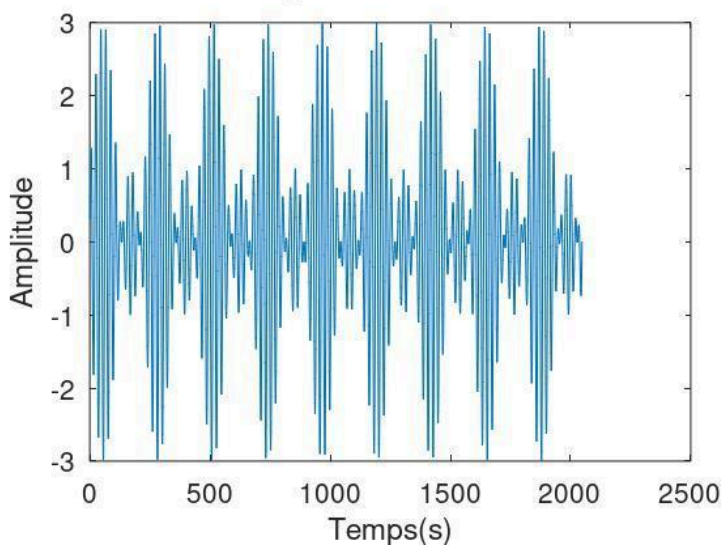
Analyse spectrale :

On observe :

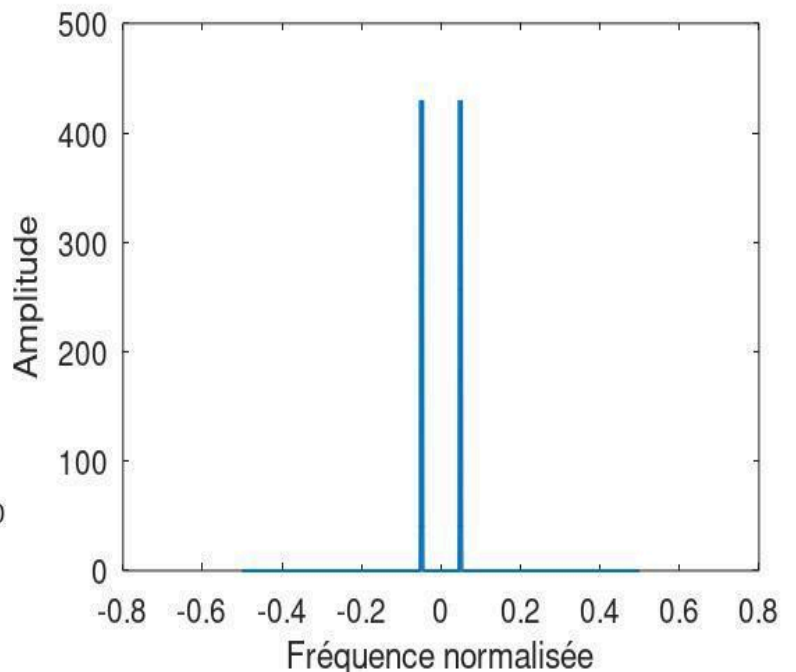
- Deux pics au niveau des fréquences **$f_p + f_m = 10.9$ kHz** et **$f_p - f_m = 9.1$ kHz**, symétriques par rapport au pic principal situé à la fréquence de la porteuse 10 kHz.
- La présence d'un pic central dominant correspondant à la porteuse.
- Des bandes latérales plus petites mais parfaitement symétriques.
- Absence de distorsion harmonique.

K=2>1

signal modulé K=2



Spectre d amplitude du signal



Description du signal :

plage de variation de l'enveloppe :

- Lorsque $m(t)=1$:

$$A_m = A(1+K \times 1) = 1(1+2) = 3$$

- Lorsque $m(t)=-1$:

$$A_m = A(1+K \times (-1)) = 1(1-2) = -1$$

Donc l'amplitude du signal modulé varie entre -1 et 3.

On voit clairement qu'il y a une distorsion et que l'enveloppe passe par Zéro et change de signe.

Analyse spectrale :

Théoriquement: $X(f) = 1/2j[\delta(f-10000) - \delta(f+10000)] + 1/2[\delta(f-9100) + \delta(f+9100)] - 1/2[\delta(f-10900) - \delta(f+10900)]$

Porteuse :

Fréquence : 10 kHz

Amplitude : 1 (0.5 en spectre unilatéral)

Phase : $-\pi/2$ ($\sin \rightarrow -j$ dans TF)

2. Bandes latérales :

-Inférieure : 9.1 kHz (10k-900)

Amplitude : 1 (0.5 en unilatéral)

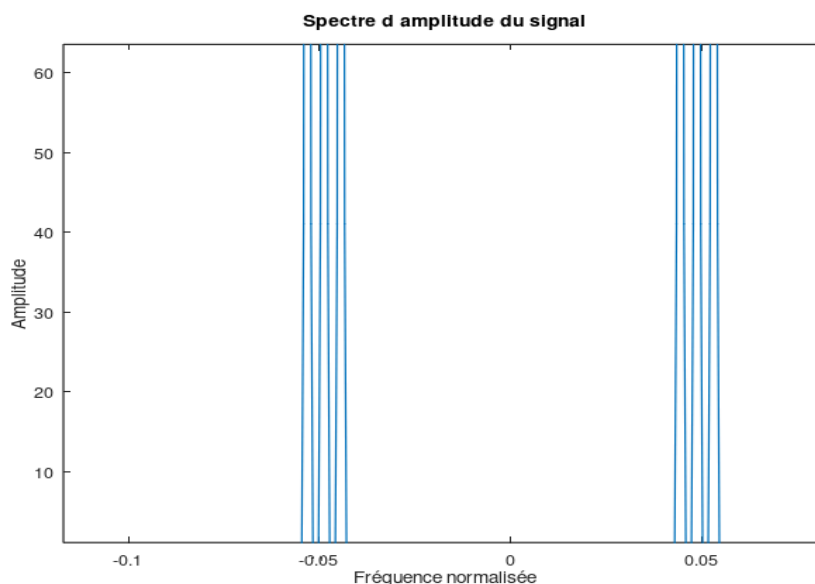
Phase : 0 ($\cos \rightarrow +1$ dans TF)

-Supérieure : 10.9 kHz (10k+900)

Amplitude : 1 (0.5 en unilatéral)

Phase : π ($\cos$ déphasé $\rightarrow -1$ dans TF)

en pratique: lorsque on zoom sur le spectre obtenu par la commande `specdet3` on remarque l'apparition de nouvelles composantes liés aux harmoniques d'ordre 2 et 3, en plus des pics fondamentaux :



Porteuse : Pic à 10 kHz fréquence normalisée :0.048KHz

Bandes latérales :

9.1 kHz (10k – 900Hz) (fréquence normalisée:0.044KHz)

10.9 kHz (10k + 900Hz) (fréquence normalisée:0.053KHz)

Pics Supplémentaires :

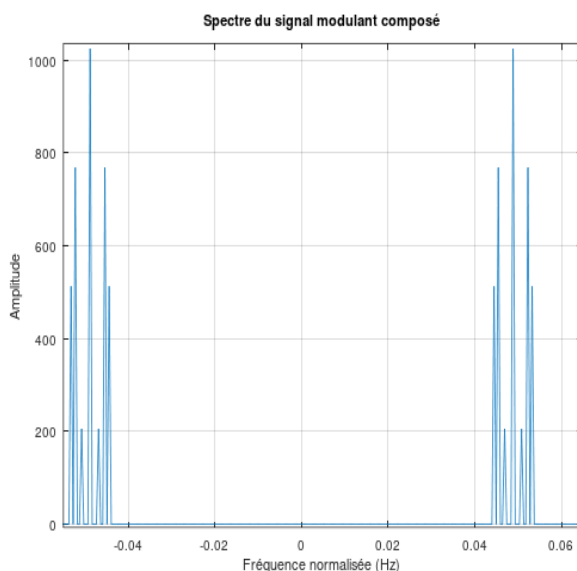
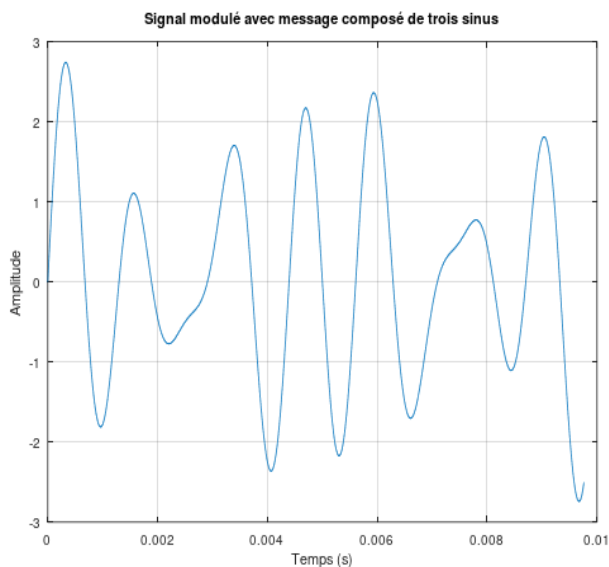
Lorsque $K > 1$, le terme $1 + K \cdot m(t)$ devient périodiquement négatif, ce qui entraîne un changement de signe de la porteuse lorsque ce terme est inférieur à zéro. La modulation agit alors comme un commutateur électrique, l'inversion brutale de la phase du signal provoque la création d'harmoniques supplémentaires dans le spectre du signal modulé.

-Harmoniques d'ordre 2 :

8.2 kHz (10k – 2×900Hz) :(fréquence normalisée:0.040KHz)

11.8 kHz (10k + 2×900Hz):(fréquence normalisée:0.057KHz)

6)Message composé de trois sinus :



Description du signal modulé en temporel :

- L'amplitude varie entre environ -3 et +3, ce qui est cohérent avec la somme des trois sinusoïdes aux amplitudes données ($0.4 + 1.5 + 1 = 2.9$).

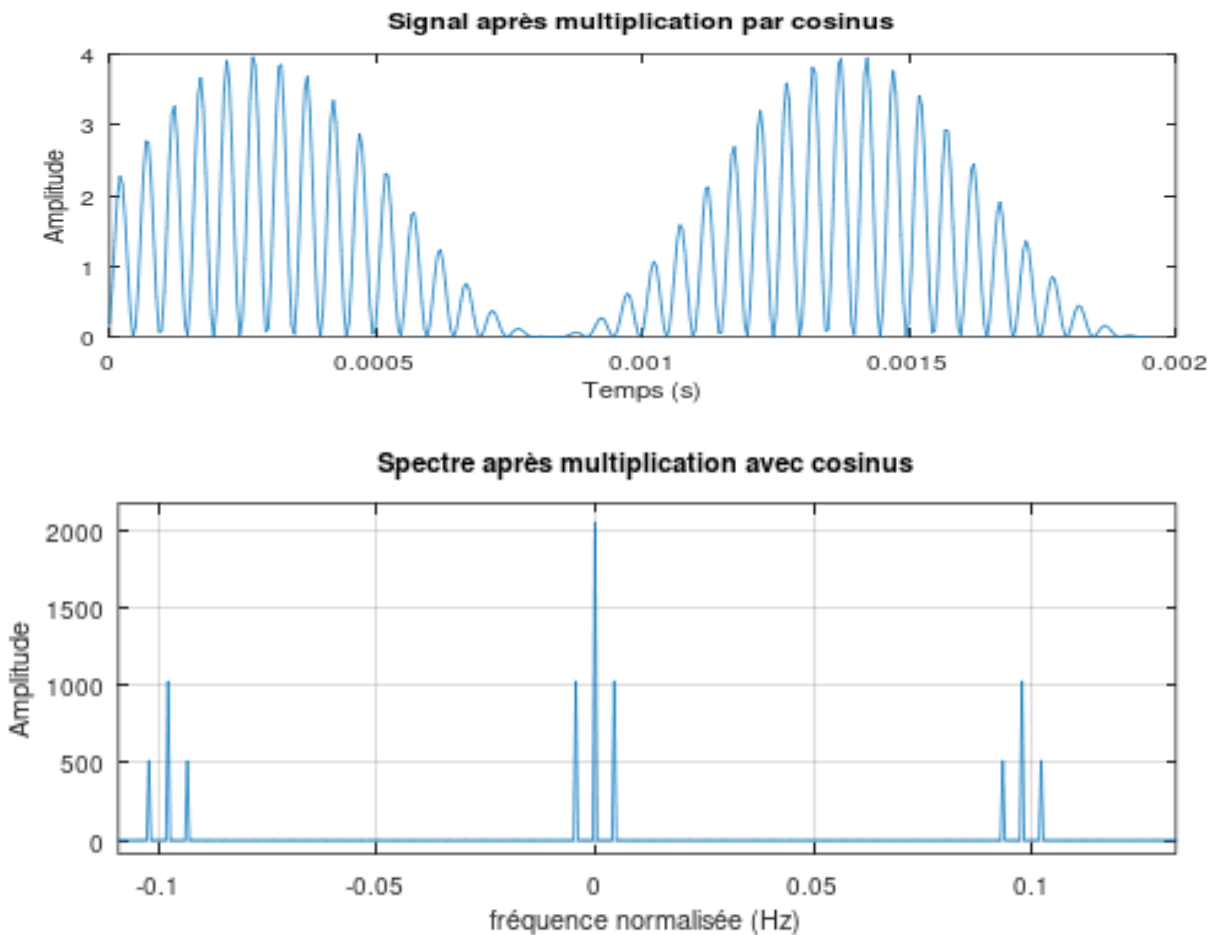
- Chaque sinusoïde soit périodique, leur combinaison avec des fréquences différentes (400 Hz, 700 Hz, 900 Hz) crée un signal qui ne se répète qu'après une période beaucoup plus longue.

Interprétation du spectre :

- On voit clairement plusieurs pics de part et d'autre de la fréquence centrale, ce qui correspond aux bandes latérales créées par les trois fréquences du message: Bandes latérales à $(f_p \pm 400 \text{ Hz})$, $(f_p \pm 700 \text{ Hz})$ et $(f_p \pm 900 \text{ Hz})$.
- Les pics ont des amplitudes différentes, ce qui correspond aux différentes amplitudes des sinusoïdes dans le message:

Démodulation

7) Multiplication par cosinus



Interprétation:

Mathématiquement: Lorsqu'on multiplie $x(t) = A(1+k \cdot m(t))\sin(2\pi f_p t)$ par $\cos(2\pi f_p t)$, on obtient mathématiquement : $y(t) = A(1+k \cdot m(t))\sin(2\pi f_p t) \cdot \cos(2\pi f_p t)$ En utilisant l'identité trigonométrique $\sin(a) \cdot \cos(a) = 0.5 \cdot \sin(2a)$, on obtient : **$y(t) = 0.5 \cdot A(1+k \cdot m(t)) +$**

$0.5 \cdot A(1+k \cdot m(t))\sin(4\pi f_p t)$

Donc on va utiliser un cosinus avec un facteur de 2 pour compenser le 0.5

Graphiquement:

A la fréquence nulle: On voit dans le spectre un pic central important à la fréquence nulle, ce pic représente la composante continue proportionnelle à $m(t)$: '**A**'(1+k·m(t)),

Pics symétriques autour de 0 (à environ ± 0.004) : on trouve des pics symétrique autour de 0 Ces pics correspondent au signal message à 900 Hz qui a été ramené en bande de base. La distance entre ces pics et le pic central représente la fréquence du signal modulant (900 Hz), mais exprimée en fréquence normalisée (900/fe).

Pics à haute fréquence (autour de ± 0.1) : Ces groupes de pics situés à environ ± 0.1 correspondent aux composantes à $2f_p$ (20 kHz). Ils sont le résultat du terme en $\sin(4\pi f_p t)$ créé par la multiplication. On observe également des bandes latérales autour de ces fréquences ($2f_p \pm f_m$) parce que la multiplication de deux signaux dans le domaine temporel équivaut à une convolution de leurs spectres dans le domaine fréquentiel. Lorsque le signal modulé (qui contient déjà des bandes latérales à $f_p \pm f_m$) est multiplié par $\cos(2\pi f_p t)$, les composantes spectrales sont donc déplacées.

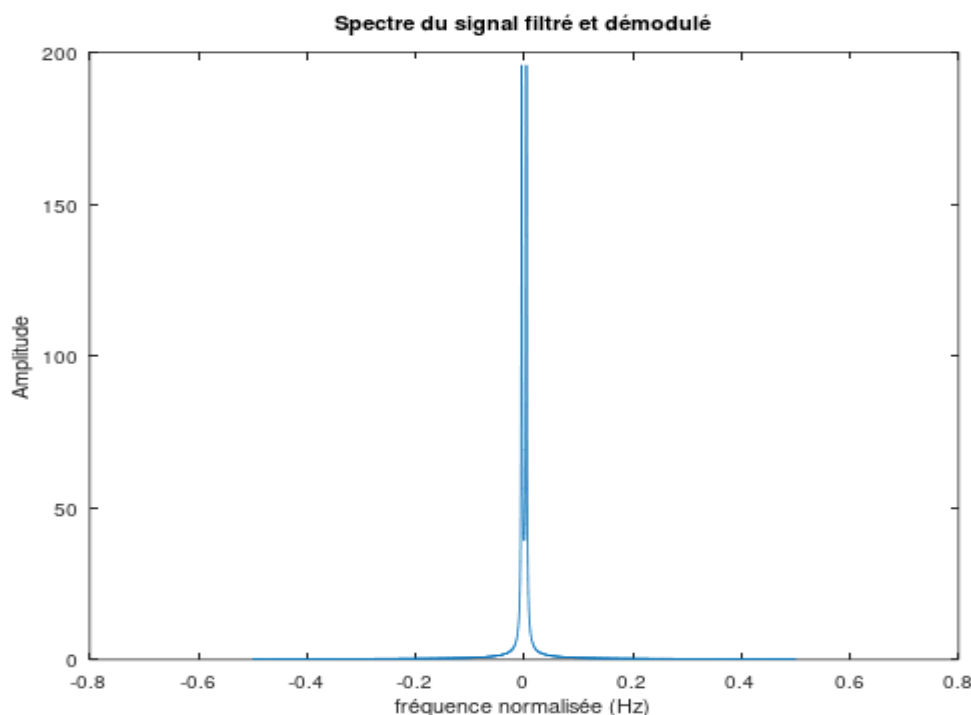
8) Filtrage passe-bande pour récupérer le signal message

Pourquoi?

Après la multiplication du signal modulé en amplitude $x(t) = A(1+k \cdot m(t))\sin(2\pi f_p t)$ par le cosinus $\cos(2\pi f_p t)$, nous obtenons un signal $y(t)$ dont le spectre présente plusieurs composantes:

1. **Composante continue:** A
2. **Signal message en bande de base:** $A \cdot k \cdot m(t)$ (centré autour de $f_m = 900$ Hz)
3. **Composantes haute fréquence:** Autour de $2f_p = 20$ kHz
4. **Bandes latérales:** Autour de $2f_p \pm f_m$ (19.1 kHz et 20.9 kHz)

Un filtrage est donc nécessaire pour isoler uniquement le signal message $m(t)$ et éliminer toutes les autres composantes indésirables



On récupère bien les deux composantes qui représentent la fréquence $f_m = 900$ Hz